

Заставь компьютер повторять

Цикл «Пока»

Сто строк кода вручную? Нет. Сейчас научимся лениться правильно.

ПРОБЛЕМА

Скучно повторять руками

Нужно вывести числа от 1 до 100. Писать сто команд `Консоль.Записать` ?

ПРАВИЛО ПРОГРАММИСТА

Если делаешь одно и то же много раз — это должен делать цикл, а не ты.

Что такое цикл

Цикл — это команда «повтори вот это несколько раз».

Сегодня берём цикл **«Пока»**: повторять, **пока** выполняется условие.

Из жизни: **пока** не убрана комната — продолжай убирать.

Как пишется «Пока»

```
скрипт.1с  
  
пока Условие цикл  
    // что повторять  
;
```

- ♦ **пока** — начало цикла;
- ♦ **Условие** — пока оно **Истина**, цикл крутится;
- ♦ **цикл** открывает тело, а **;** его закрывает.

ПЕРВЫЙ ЦИКЛ

Считаем от 1 до 5

скрипт.1с

```
метод Скрипт()  
    пер i = 1  
    пока i <= 5 цикл  
        Консоль.Записать(i)  
        i = i + 1  
    ;  
;
```

Консоль

```
1  
2  
3  
4  
5
```

Три обязательные части

```
скрипт.1с

пер i = 1           // 1. НАЧАЛО: счётчик стартует с 1
пока i <= 5 цикл    // 2. УСЛОВИЕ: пока i не больше 5
    Консоль.Записать(i)
    i = i + 1       // 3. ШАГ: меняем счётчик
;
```

Когда `i` станет `6`, условие `i <= 5` станет `Ложь` — и цикл закончится.

Бесконечный цикл — зависание!

```
скрипт.1с

пер i = 1
пока i <= 5 цикл
    Консоль.Записать(i)
    // забыли i = i + 1 !
;
```

ОПАСНО

Без шага **i** всегда равно 1, условие всегда истинно — программа зависнет навсегда. Счётчик обязан меняться внутри цикла.

УГАДАЙ

Что выведет программа?

скрипт.1с

```
метод Скрипт()  
    пер i = 5  
    пока i >= 1 цикл  
        Консоль.Записать(i)  
        i = i - 1  
    ;  
    Консоль.Записать("Пуск!")  
;
```

ПОДУМАЙ

Счётчик идёт вниз. Что и в каком порядке окажется на экране?

Цикл умеет копить

Сумма чисел от 1 до 5 — складываем в переменную:

```
скрипт.1с

метод Скрипт()
    пер i = 1
    пер Сумма = 0
    пока i <= 5 цикл
        Сумма = Сумма + i
        i = i + 1
    ;
    Консоль.Записать("Сумма: $Сумма") // 15
;
```

ПРИЁМ

Заведи «копилку» `Сумма = 0` до цикла и пополняй её внутри. Так считают очки в играх и сумму в корзине.

Слабо вывести только чётные?

Выведи чётные числа от 2 до 20:

Консоль

```
2  
4  
6  
...  
20
```

ПОДСКАЗКА

Начни счётчик с 2 и делай шаг **+2** вместо **+1**.

ИТОГИ

Что мы узнали

- ♦ цикл повторяет действия много раз;
- ♦ `пока Условие цикл ... ;` — повторять, пока условие истинно;
- ♦ три части: начало счётчика, условие, шаг;
- ♦ без шага — бесконечный цикл (зависание);
- ♦ циклом можно считать вперёд, назад и копировать сумму.

Дальше: рабочий лист — приручаем повторения.